Politechnika Poznańska
Wydział Inżynierii Zarządzania



ORLEN Service Manager
System Zarządzania Usterkami i Naprawami na Stacjach Paliw
Modelowanie zwinnego wytwarzania oprogramowania

Inżynieria Zarządzania,II stopień, III semestr

Autorzy:
Alicja Paczkowska 171118
Sylwia Wiatr 144408
Oliwia Kwaśna 153736
Wiktoria Grencel 154328

Poznań, 25.10.2026r.

Spis treści

1. Wybór Projektu Informatycznego....3
1.1 Opis Projektu....3
2. Wybór Metodyki Zarządzania Projektem....4
2.1 Charakterystyka Projektu....4
2.2 Analiza Metodyk (min 3 szt)....5
2.3 Wybór Metodyki dla projektu i uzasadnienie....7
3. Zalety i Wady Wybranej Metodyki....7
3.1 Zalety....7
3.2 Wady....8
3.3 Wpływ na Skuteczność Projektu....8
4. MVP (Minimum Viable Product)....9
4.1 Główne Funkcjonalności MVP....9
5. Wymagania Projektu....10
5.1 Lista Wymagań z Priorytetami....10
6. Historyjki Użytkowników (User Story)....12
6.1 Definicja Historyjek Użytkowników (User Story)....12
6.2 Lista historyjek użytkowników....12
6.3. Definition of Done (DoD) dla całego projektu....18
7. Podsumowanie....18
7.1 Kluczowe Wnioski....18
7.2 Kolejne kroki....19

1. Wybór Projektu Informatycznego

1.1 Opis Projektu

ORLEN Service Manager- System Zarządzania Usterkami i Naprawami na Stacjach Paliw

Projekt zakłada stworzenie nowoczesnego systemu informatycznego usprawniającego proces zgłaszania, monitorowania i realizacji napraw usterek występujących na stacjach paliw ORLEN. System będzie umożliwiał automatyczne przydzielanie zgłoszeń odpowiednim podwykonawcom na podstawie rodzaju awarii, ich specjalizacji, lokalizacji oraz aktualnej dostępności.

Podwykonawcy zostaną podzieleni na określone grupy specjalistów, m.in. elektryków odpowiedzialnych za instalacje elektryczne i oświetlenie, specjalistów budowlanych zajmujących się naprawami ścian i podłóg, pracowników technicznych wykonujących drobne naprawy oraz specjalistów odpowiedzialnych za serwis dystrybutorów paliwa.

System będzie automatycznie wysyłał zgłoszenia do podwykonawców posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz podpisaną umowę z ORLEN, znajdujących się w promieniu 50 km od stacji paliw, na której wystąpiła usterka. Zlecenie otrzyma wykonawca, który jako pierwszy zaakceptuje zgłoszenie. W przypadku braku akceptacji w ciągu 10 minut system automatycznie rozszerzy obszar poszukiwań do 100 km, a następnie, w razie potrzeby, do kolejnych odległości. Każdy podwykonawca będzie posiadał dostęp do aplikacji mobilnej oraz otrzyma powiadomienie SMS zawierające informacje o rodzaju awarii, lokalizacji i proponowanym wynagrodzeniu. Koszt realizacji usługi będzie obliczany na podstawie ustalonej stawki za robociznę oraz jednolitej stawki za kilometr dojazdu. System umożliwi również bieżące monitorowanie statusu naprawy oraz automatyczne rozliczanie wykonanych usług.

Głównym wyzwaniem może być brak dostępnych podwykonawców w określonym promieniu od stacji paliw. Rozwiązaniem będzie automatyczne rozszerzanie obszaru wyszukiwania oraz wprowadzenie dodatkowo płatnych dyżurów serwisowych, umożliwiających szybką reakcję na awarie. Kolejnym problemem może być opóźnienie realizacji naprawy lub niewłaściwe przypisanie specjalisty do usterki. Aby temu zapobiec, system umożliwi monitorowanie terminowości zleceń, ponowne przydzielenie zgłoszeń oraz szczegółową klasyfikację awarii.

Kolejnym wyzwaniem może być opóźnienie realizacji naprawy lub niewłaściwe przypisanie specjalisty do usterki. Istotną funkcjonalnością systemu będzie bieżące monitorowanie postępu prac, ponieważ nie wszystkie awarie mogą zostać usunięte natychmiast. Niektóre naprawy wymagają zamówienia części zamiennych, co może wydłużyć ich realizację o kilka dni, natomiast inne muszą być wykonywane wieloetapowo lub przy udziale kilku specjalistów. System umożliwi śledzenie poszczególnych etapów naprawy, aktualizowanie statusu zgłoszenia oraz kontrolowanie przewidywanego terminu zakończenia prac. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w których zgłoszenia pozostają nierozwiązane przez dłuższy czas bez informacji o przyczynie opóźnienia.

1.2 Cele Projektu

Głównym celem projektu jest usprawnienie procesu zgłaszania i usuwania usterek na stacjach paliw ORLEN poprzez skrócenie czasu reakcji na awarie oraz automatyczne przydzielanie zgłoszeń dostępnym najbliższym podwykonawcom. Istotnym celem jest również bieżące monitorowanie postępów napraw, kontrolowanie terminów ich realizacji oraz ograniczenie liczby zalegających usterek. System ma zapewnić większą kontrolę nad terminowością i jakością pracy podwykonawców, a także usprawnić rozliczenia dzięki ustalonym stawkom za robociznę i dojazd. Oczekiwanym rezultatem jest ograniczenie przestojów urządzeń i infrastruktury oraz zapewnienie sprawnego i ciągłego funkcjonowania stacji paliw.

2. Wybór Metodyki Zarządzania Projektem

2.1 Charakterystyka Projektu

- Projekt polega na stworzeniu systemu internetowego i aplikacji mobilnej do obsługi usterek na stacjach paliw ORLEN.
- System będzie obsługiwany przez trzy grupy użytkowników: pracowników stacji, podwykonawców oraz administratorów nadzorujących naprawy.
- Pracownik stacji będzie zgłaszał usterkę poprzez formularz, podając rodzaj awarii, jej opis, lokalizację oraz ewentualne zdjęcia.
- System będzie posiadał bazę podwykonawców zawierającą ich specjalizacje, lokalizacje, dostępność oraz ustalone stawki za usługi.

- Automatyczny mechanizm wyszukiwania będzie wysyłał zgłoszenia do odpowiednich wykonawców w promieniu 50 km. Po 10 minutach bez akceptacji obszar zostanie rozszerzony do 100 km i kolejnych odległości.
- Zlecenie zostanie automatycznie przydzielone pierwszemu wykonawcy, który je zaakceptuje. Pozostali otrzymają informację o jego niedostępności.
- Komunikacja z podwykonawcami będzie odbywać się poprzez powiadomienia SMS i aplikację mobilną.
- System będzie umożliwiał aktualizowanie statusów napraw, dodawanie zdjęć oraz informacji o oczekiwaniu na części zamienne lub konieczności wykonania kolejnych etapów prac.
- W przypadku awarii wymagających szybkiej interwencji przewidziany zostanie system dodatkowo płatnych dyżurów serwisowych.
- Koszty usług będą automatycznie obliczane na podstawie ustalonych stawek za robociznę i kilometr dojazdu.
- Od strony technicznej konieczne będzie stworzenie centralnej bazy danych, panelu internetowego, aplikacji mobilnej oraz mechanizmu automatycznego wysyłania zgłoszeń i powiadomień.
- System musi być prosty w obsłudze, zabezpieczać dane użytkowników, działać niezawodnie oraz umożliwiać dalszą rozbudowę.
- Wdrożenie zostanie poprzedzone testami na wybranych stacjach paliw, które pozwolą sprawdzić działanie systemu i wprowadzić niezbędne poprawki.

2.2 Analiza Metodyk (min 3 szt)

W celu wyboru odpowiedniego sposobu zarządzania projektem przeanalizowano trzy podejścia: Kanban, Scrum oraz Waterfall. Różnią się one organizacją pracy, sposobem planowania zadań oraz elastycznością wprowadzania zmian podczas realizacji projektu.

1. Kanban

Kanban to podejście do zarządzania projektami oparte na wizualizacji zadań i płynnym zarządzaniu ich realizacją. Wykorzystuje tablicę podzieloną na etapy, np. „Do zrobienia”, „W trakcie” i „Zakończone”. Zakłada ograniczenie liczby jednocześnie

wykonywanych zadań, bieżące monitorowanie postępów oraz możliwość elastycznego ustalania priorytetów.

Zastosowanie Kanbanu podczas tworzenia systemu zgłaszania usterek na stacjach paliw ORLEN umożliwiłoby przejrzyste zarządzanie zadaniami programistycznymi, monitorowanie ich realizacji oraz bieżące wprowadzanie poprawek i nowych funkcjonalności w zależności od potrzeb projektu.

2. Scrum

Scrum to framework realizujący zasady Agile, w którym praca organizowana jest w krótkich cyklach, zwanych sprintami. Każdy sprint ma określony cel i prowadzi do powstania kolejnego przyrostu produktu. Scrum zakłada regularne planowanie, przeglądy rezultatów oraz jasno określone odpowiedzialności członków zespołu.

Zastosowanie metodyki Scrum podczas tworzenia systemu zgłaszania usterek na stacjach paliw ORLEN umożliwiłoby stopniowe opracowywanie kolejnych modułów, takich jak zgłaszanie usterek, automatyczne przydzielanie podwykonawców, monitorowanie napraw oraz rozliczanie usług.

3. Waterfall (model kaskadowy)

Waterfall to tradycyjny model zarządzania projektami, w którym prace realizowane są w kolejnych, wcześniej zaplanowanych etapach. Obejmują one analizę wymagań, projektowanie, implementację, testowanie oraz wdrożenie systemu. Model ten zakłada szczegółowe określenie wymagań przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Zastosowanie modelu Waterfall podczas tworzenia systemu zgłaszania usterek na stacjach paliw ORLEN byłoby uzasadnione w przypadku wcześniejszego szczegółowego określenia wszystkich funkcjonalności oraz założenia, że wymagania nie będą ulegały istotnym zmianom w trakcie realizacji projektu.

2.3 Wybór Metodyki dla projektu i uzasadnienie

Do realizacji projektu systemu zgłaszania i obsługi usterek na stacjach paliw ORLEN wybrano Scrum, ponieważ umożliwia stopniowe tworzenie systemu przy zachowaniu elastyczności i regularnej kontroli postępów. Jest to szczególnie istotne ze względu na złożoność mechanizmu automatycznego przydzielania podwykonawców oraz konieczność współpracy kilku grup użytkowników. Prace zostaną podzielone na krótkie sprinty, podczas których będą opracowywane kolejne funkcjonalności systemu. W pierwszej kolejności powstaną podstawowe moduły zgłaszania usterek i zarządzania zgłoszeniami, a następnie mechanizm wyszukiwania podwykonawców na podstawie specjalizacji, lokalizacji i dostępności, system powiadomień oraz moduły monitorowania napraw i rozliczania usług.

Wybór Scruma pozwoli na regularne testowanie poszczególnych funkcjonalności, szczególnie algorytmu przydzielania zleceń oraz mechanizmu rozszerzania obszaru wyszukiwania wykonawców. Istotnym elementem będą również testy na wybranych stacjach paliw, umożliwiające zebranie opinii użytkowników i wprowadzenie niezbędnych usprawnień przed wdrożeniem systemu na większą skalę.

3. Zalety i Wady Wybranej Metodyki

3.1 Zalety

Zastosowanie Scruma w projekcie systemu ORLEN wiąże się z następującymi korzyściami:

- **Elastyczność**- możliwość dostosowywania funkcjonalności do potrzeb pracowników stacji, podwykonawców i administratorów na podstawie wyników testów.
- **Regularna kontrola postępów**- podział pracy na sprinty umożliwia systematyczną ocenę realizowanych zadań i szybkie reagowanie na opóźnienia.
- **Szybkie wykrywanie błędów**- regularne testowanie pozwala na wczesne identyfikowanie problemów, np. związanych z automatycznym przydzielaniem zgłoszeń lub powiadomieniami SMS.
- **Efektywna komunikacja**- regularne spotkania zespołu ułatwiają wymianę informacji, rozwiązywanie problemów i koordynację prac nad poszczególnymi modułami.

- **Stopniowe dostarczanie funkcjonalności**- możliwość wcześniejszego uruchomienia podstawowej wersji systemu (MVP) i jej dalszej rozbudowy.

3.2 Wady

Pomimo licznych zalet Scrum posiada również ograniczenia, które mogą wpłynąć na realizację projektu:

- **Konieczność regularnych spotkań**- planowanie sprintów, przeglądy i retrospektywy wymagają czasu oraz zaangażowania członków zespołu.
- **Trudności w określeniu kosztów i terminów**- zmieniające się wymagania mogą utrudniać precyzyjne oszacowanie całkowitego budżetu i czasu realizacji projektu.
- **Duża zależność od współpracy zespołu**- niewystarczająca komunikacja pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za aplikację mobilną, panel internetowy i bazę danych może prowadzić do opóźnień.
- **Ryzyko rozszerzania zakresu projektu**- pojawianie się nowych wymagań, np. dotyczących dodatkowych sposobów rozliczania usług, może zwiększać czas i koszty realizacji.
- **Konieczność zaangażowania użytkowników**- ograniczony dostęp do pracowników stacji i podwykonawców podczas testów może utrudnić ocenę poprawności działania poszczególnych funkcjonalności.

3.3 Wpływ na Skuteczność Projektu

Zastosowanie Scruma powinno pozytywnie wpłynąć na skuteczność realizacji systemu zgłaszania usterek na stacjach paliw ORLEN. Podział projektu na sprinty umożliwi systematyczne monitorowanie postępów oraz stopniowe wdrażanie i testowanie kolejnych funkcjonalności, ograniczając ryzyko wykrycia istotnych problemów dopiero na końcowym etapie prac. Szczególne znaczenie będzie miało testowanie mechanizmu automatycznego przydzielania podwykonawców, uwzględniającego ich specjalizację, lokalizację i dostępność. Regularna weryfikacja działania algorytmu pozwoli na jego udoskonalanie, w tym sprawdzanie poprawności rozszerzania obszaru wyszukiwania po upływie określonego czasu.

Możliwość zbierania opinii podczas testów na wybranych stacjach paliw pozwoli lepiej dostosować system do rzeczywistych potrzeb użytkowników, co może zwiększyć ich zadowolenie i ułatwić późniejsze wdrożenie. Jednocześnie jasno określone cele sprintów i regularna komunikacja powinny usprawnić współpracę zespołu projektowego.

Skuteczność zastosowania Scruma będzie jednak zależeć od odpowiedniego ustalania priorytetów, zaangażowania interesariuszy oraz koordynacji prac nad poszczególnymi modułami. Przy właściwej organizacji metodyka ta pozwoli ograniczyć ryzyko projektowe i stworzyć system odpowiadający wymaganiom ORLEN.

4. MVP (Minimum Viable Product)

4.1 Główne Funkcjonalności MVP

Podstawową wersją systemu będzie utworzenie centralnej bazy podwykonawców posiadających podpisane umowy z ORLEN. Baza będzie zawierała dane kontaktowe, lokalizację, specjalizację oraz informacje o obowiązujących umowach. Podwykonawcy zostaną przypisani do najbliższych stacji paliw, co umożliwi szybkie wyszukiwanie odpowiednich specjalistów w przypadku wystąpienia awarii.

1. System umożliwia pracownikowi stacji szybkie i intuicyjne zgłaszanie usterek.
2. Pracownik może dodać opis awarii oraz załączyć zdjęcia lub filmy dokumentujące usterkę.
3. System automatycznie przypisuje kategorię usterki do odpowiedniej specjalizacji podwykonawcy.
4. Podwykonawca otrzymuje powiadomienie SMS zawierające lokalizację stacji, opis awarii, dane kontaktowe koordynatora oraz wymagany termin naprawy.
5. Podwykonawca ma możliwość zaakceptowania lub odrzucenia otrzymanego zlecenia.
6. Pracownik stacji otrzymuje informację o przyjęciu zgłoszenia oraz przewidywanym czasie przyjazdu wykonawcy.
7. System wyświetla podwykonawcy szacunkowe wynagrodzenie uwzględniające koszt robocizny, dojazdu oraz materiałów.
8. System automatycznie wyszukuje wykonawców w promieniu 50 km, a po 10 minutach bez akceptacji rozszerza obszar poszukiwań do 100 km.

9. System zapewnia dostęp do aktualnej bazy podwykonawców posiadających podpisane umowy z ORLEN.
10. Pracownik stacji może określić priorytet awarii oraz wymagany termin jej usunięcia.

4.2 Wartość Biznesowa MVP

Główną wartością biznesową MVP będzie stworzenie uporządkowanej bazy sprawdzonych podwykonawców współpracujących z ORLEN i przypisanie ich do odpowiednich lokalizacji stacji paliw. Pozwoli to skrócić czas poszukiwania specjalisty, ograniczyć konieczność ręcznego kontaktowania się z wieloma wykonawcami oraz usprawnić organizację napraw. Dodatkowo system umożliwia kontrolę aktualności umów i kwalifikacji podwykonawców.

Korzyści odniosą również sami podwykonawcy, którzy zyskają łatwiejszy dostęp do zleceń oraz możliwość szybszego otrzymywania wynagrodzenia dzięki usprawnieniu procesu rozliczeń. Rozwiązanie będzie korzystne dla obu stron (win-win). ORLEN zyska sprawniejszą obsługę awarii, a wykonawcy większą liczbę zleceń i szybsze płatności.

Wdrożenie MVP pozwoli również przetestować poprawność przypisywania wykonawców do lokalizacji oraz ocenić skuteczność wyszukiwania specjalistów. Będzie to podstawa do dalszej rozbudowy systemu o automatyczne wysyłanie zgłoszeń, powiadomienia SMS, monitorowanie napraw oraz rozliczanie usług.

5. Wymagania Projektu

5.1 Lista Wymagań z Priorytetami

Wymagania funkcjonalne (21):

Priorytet wysoki

1. Możliwość dodawania podwykonawców do bazy danych.
2. Rejestrowanie danych kontaktowych podwykonawców.
3. Zapisywanie adresu siedziby lub miejsca rozpoczęcia dojazdu wykonawcy.
4. Przypisywanie podwykonawców do określonych specjalizacji.
5. Rejestrowanie informacji o umowach zawartych z ORLEN.
6. Zapisywanie terminów obowiązywania umów.

7. Możliwość edytowania danych podwykonawców.
8. Tworzenie bazy lokalizacji stacji paliw ORLEN.
9. Automatyczne określanie odległości między wykonawcami a stacjami.
10. Wyszukiwanie wykonawców w promieniu 50 km od wybranej stacji.
11. Rozszerzanie obszaru wyszukiwania do 100 km.
12. Filtrowanie podwykonawców według specjalizacji.
13. Możliwość zarejestrowania podstawowego zgłoszenia usterki.
14. Możliwość wskazania odpowiedniego wykonawcy do zgłoszonej awarii.
15. Klasyfikowanie zgłaszanych usterek według kategorii odpowiadających specjalizacjom podwykonawców.

Priorytet średni

16. Możliwość dołączania dokumentów potwierdzających współpracę podwykonawcy z ORLEN.
17. Możliwość dezaktywacji nieaktualnych podwykonawców.
18. Możliwość aktualizowania danych stacji paliw oraz przypisanych do nich podwykonawców.
19. Przypisywanie podwykonawców do najbliższych lokalizacji ORLEN.
20. Możliwość przypisania jednego podwykonawcy do kilku stacji paliw.

Priorytet niski

21. Wyświetlanie listy wykonawców według odległości od stacji.

Wymagania niefunkcjonalne (10):

1. Prosty i intuicyjny interfejs systemu.
2. Dostęp do systemu przez przeglądarkę internetową.
3. Poprawne działanie systemu w popularnych przeglądarkach
4. Zgodność systemu z obowiązującymi przepisami RODO dotyczącymi ochrony danych osobowych.
5. Dostęp do systemu wyłącznie dla zalogowanych użytkowników.
6. Szybkie wyszukiwanie wykonawców i lokalizacji.

7. Zapewnienie dostępności systemu na poziomie minimum 99,5% w skali miesiąca oraz przywrócenie jego działania w ciągu maksymalnie 4 godzin od wystąpienia awarii.
8. Regularne tworzenie kopii zapasowych bazy danych.
9. Możliwość rozbudowy systemu o kolejne funkcjonalności.
10. Zapewnienie aktualności i spójności danych dotyczących podwykonawców oraz zawartych umów.

6. Historyjki Użytkowników (User Story)

6.1 Definicja Historyjek Użytkowników (User Story)

Historyjki użytkowników opisują funkcjonalności systemu z perspektywy osób, które będą z niego korzystać. Pozwalają określić potrzeby pracowników stacji paliw ORLEN, podwykonawców oraz koordynatorów nadzorujących realizację napraw. Każda historyjka zostanie przedstawiona według schematu: „Jako [użytkownik], chcę [funkcjonalność], aby [oczekiwana korzyść]". Do każdej historyjki przypisano kryteria akceptacji (AC), które określają warunki niezbędne do uznania danej funkcjonalności za prawidłowo zrealizowaną.

6.2 Lista historyjek użytkowników

US01- Logowanie do systemu

Jako użytkownik systemu chcę logować się na indywidualne konto, aby mieć dostęp do funkcji odpowiednich dla mojej roli.

Kryteria akceptacji (AC):

- System umożliwia logowanie za pomocą loginu i hasła.
- Użytkownik widzi funkcje przypisane do jego uprawnień.

US02- Zgłaszanie usterek

Jako pracownik stacji ORLEN chcę szybko zgłosić usterkę, aby jak najszybciej rozpocząć proces jej naprawy.

Kryteria akceptacji (AC):

- Formularz umożliwia podanie rodzaju usterki, opisu problemu i lokalizacji.
- Po wysłaniu zgłoszenia system nadaje mu indywidualny numer.

US03- Dodawanie zdjęć i filmów

Jako pracownik stacji chcę dołączać zdjęcia i filmy przedstawiające awarię, aby wykonawca mógł lepiej ocenić problem przed przyjazdem.

Kryteria akceptacji (AC):

- System umożliwia dodawanie zdjęć i filmów do zgłoszenia.
- Załączniki są widoczne dla wykonawcy obsługującego zgłoszenie.

US04- Określanie rodzaju usterki

Jako pracownik stacji chcę wybierać kategorię awarii, aby zgłoszenie trafiło do specjalisty posiadającego odpowiednie kwalifikacje.

Kryteria akceptacji (AC):

- System udostępnia listę kategorii usterek.
- Zgłoszenie jest kierowane wyłącznie do wykonawców z odpowiednią specjalizacją.

US05- Określanie priorytetu awarii

Jako pracownik stacji chcę określić pilność zgłoszenia, aby najważniejsze awarie były obsługiwane w pierwszej kolejności.

Kryteria akceptacji (AC):

- Możliwość wyboru priorytetu: niski, średni lub wysoki.
- Zgłoszenie zawiera wymagany termin realizacji naprawy.

US06- Baza podwykonawców

Jako administrator chcę zarządzać bazą podwykonawców, aby posiadać aktualne informacje o wykonawcach współpracujących z ORLEN.

Kryteria akceptacji (AC):

- Możliwość dodawania i edytowania danych wykonawców.
- Baza zawiera kontakt, lokalizację, specjalizację i informacje o umowie.

US07- Weryfikacja umów podwykonawców

Jako koordynator chcę mieć dostęp do informacji o ważności umów, aby zlecenia otrzymywali tylko uprawnieni wykonawcy.

Kryteria akceptacji (AC):

- System przechowuje daty obowiązywania umów.
- Wykonawcy bez aktualnej umowy nie otrzymują nowych zgłoszeń.

US08- Wyszukiwanie najbliższych wykonawców

Jako koordynator chcę, aby system wyszukiwał odpowiednich wykonawców w promieniu 50 km, aby ograniczyć czas dojazdu i koszty naprawy.

Kryteria akceptacji (AC):

- System wyszukuje wykonawców w promieniu 50 km od stacji.
- Wyszukiwanie uwzględnia specjalizację wykonawcy i ważność umowy.

US09- Automatyczne rozszerzanie obszaru wyszukiwania

Jako koordynator chcę, aby system automatycznie zwiększał obszar wyszukiwania wykonawców, aby zgłoszenie nie pozostawało bez odpowiedzi.

Kryteria akceptacji (AC):

- Po 10 minutach bez akceptacji system rozszerza obszar do 100 km.
- W przypadku dalszego braku odpowiedzi system kontynuuje poszukiwania w większej odległości.

US10- Powiadomienia SMS

Jako podwykonawca chcę otrzymywać SMS o nowym zleceniu, aby móc szybko zdecydować o jego przyjęciu.

Kryteria akceptacji (AC):

- SMS zawiera lokalizację, wstępny opis awarii, kontakt do koordynatora i wymagany termin naprawy.
- Powiadomienie umożliwia przejście do szczegółów zlecenia w aplikacji.

US11- Akceptowanie zleceń

Jako podwykonawca chcę móc zaakceptować lub odrzucić zlecenie, aby samodzielnie decydować o dostępności.

Kryteria akceptacji (AC):

- Wykonawca może wybrać opcję „Akceptuj” lub „Odrzuć”.
- Zlecenie otrzymuje pierwszy wykonawca, który je zaakceptuje, a pozostali nie mogą już go przyjąć.

US12- Informacja o przyjęciu zgłoszenia

Jako pracownik stacji chcę wiedzieć, czy wykonawca przyjął zgłoszenie i kiedy przyjedzie, aby móc odpowiednio przygotować się do naprawy.

Kryteria akceptacji (AC):

- System wyświetla potwierdzenie przyjęcia zlecenia.
- Pracownik widzi przewidywany czas przyjazdu wykonawcy.

US13- Informacja o wynagrodzeniu

Jako podwykonawca chcę znać przewidywane wynagrodzenie przed zaakceptowaniem zlecenia, aby ocenić jego opłacalność.

Kryteria akceptacji (AC):

- System wyświetla ustaloną stawkę za roboczogodzinę i kilometr dojazdu.

- Wykonawca widzi szacunkowy koszt usługi z informacją, że materiały zostaną rozliczone według faktycznego zużycia.

US14- Aktualizacja statusu naprawy

Jako podwykonawca chcę aktualizować status realizowanego zlecenia, aby pracownik stacji mógł śledzić postęp naprawy.

Kryteria akceptacji (AC):

- Wykonawca może zmieniać status, np. „W drodze", „W trakcie naprawy" lub „Zakończono".
- Zmiana statusu jest automatycznie widoczna dla pracownika stacji i koordynatora.

US15- Oczekiwanie na części zamienne

Jako podwykonawca chcę informować o konieczności zamówienia części, aby uzasadnić wydłużenie terminu naprawy.

Kryteria akceptacji (AC):

- System umożliwia ustawienie statusu „Oczekiwanie na części".
- Wykonawca może podać przewidywany termin dostawy.

US16- Naprawy wieloetapowe

Jako koordynator chcę monitorować naprawy wymagające kilku etapów lub różnych specjalistów, aby kontrolować realizację całego zlecenia.

Kryteria akceptacji (AC):

- System umożliwia podział naprawy na kilka etapów.
- Każdy etap może mieć przypisanego wykonawcę, termin i status realizacji.

US17- Monitorowanie terminowości

Jako koordynator chcę widzieć zgłoszenia opóźnione i niezakończone, aby reagować na problemy z realizacją napraw.

Kryteria akceptacji (AC):

- System wyświetla listę wszystkich aktywnych i opóźnionych zgłoszeń.
- Po przekroczeniu ustalonego terminu zgłoszenie zostaje oznaczone jako opóźnione.

US18- Rozliczanie kosztów naprawy

Jako podwykonawca chcę wprowadzać czas pracy, liczbę kilometrów i wykorzystane materiały, aby otrzymać prawidłowe wynagrodzenie.

Kryteria akceptacji (AC):

- Wykonawca może wprowadzić liczbę roboczogodzin, kilometrów i koszty materiałów.
- System automatycznie oblicza całkowity koszt na podstawie ustalonych stawek.

US19- Potwierdzanie zakończenia naprawy

Jako pracownik stacji chcę potwierdzić prawidłowe wykonanie naprawy, aby zlecenie mogło zostać zamknięte i rozliczone.

Kryteria akceptacji (AC):

- Wykonawca oznacza naprawę jako zakończoną.
- Pracownik stacji może zaakceptować wykonanie usługi lub zgłosić konieczność poprawek.

US20- Szybkie rozliczenie podwykonawcy

Jako podwykonawca chcę, aby zatwierdzone zlecenie było szybko przekazywane do rozliczenia, aby nie oczekiwać niepotrzebnie na wynagrodzenie.

Kryteria akceptacji (AC):

- Po zatwierdzeniu naprawy system automatycznie generuje zestawienie kosztów.
- Zatwierdzone rozliczenie jest przekazywane do dalszej obsługi płatności, a wykonawca widzi jego status.

6.3. Definition of Done (DoD) dla całego projektu

1. **Baza danych jest kompletna i sprawna (US06, US07)**- zawiera aktualne dane stacji ORLEN, podwykonawców, ich specjalizacji, lokalizacji oraz obowiązujących umów.
2. **System logowania i uprawnień działa prawidłowo (US01)**- każdy użytkownik ma dostęp do funkcji zgodnych ze swoją rolą.
3. **Proces zgłaszania awarii działa poprawnie (US02, US03, US04, US05)**- możliwe jest dodanie opisu, kategorii, priorytetu, terminu naprawy oraz dokumentacji zdjęciowej i filmowej.
4. **Automatyczny dobór podwykonawców działa prawidłowo (US07, US08, US09)**- system uwzględnia specjalizację, ważność umowy i odległość oraz rozszerza wyszukiwanie zgodnie z ustalonymi zasadami.
5. **System powiadomień i przyjmowania zleceń działa poprawnie (US10, US11, US12)**- podwykonawcy otrzymują SMS, mogą zaakceptować lub odrzucić zlecenie, a pracownik stacji widzi jego status.
6. **Monitorowanie i rozliczanie napraw działa prawidłowo (US13, US14, US15, US16, US17, US18, US19, US20)**- system obsługuje wycenę zleceń, zmiany statusów, opóźnienia, naprawy wieloetapowe, zatwierdzanie wykonanych prac oraz obliczanie kosztów.
7. **Wszystkie historyjki użytkowników spełniają kryteria akceptacji (US01–US20)**- funkcjonalności zostały przetestowane, a wykryte błędy krytyczne i blokujące zostały usunięte.
8. **System jest gotowy do użytkowania (US01–US20)**- został zintegrowany, wdrożony w środowisku docelowym, posiada dokumentację i został zaakceptowany przez właściciela produktu.

7. Podsumowanie

7.1 Kluczowe Wnioski

Przeprowadzona analiza pozwoliła określić zakres funkcjonalny systemu ORLEN Service Manager oraz sposób jego realizacji. Kluczowym elementem rozwiązania jest automatyzacja procesu obsługi zgłoszeń, od rejestracji usterki po wybór odpowiedniego podwykonawcy. Szczególne znaczenie ma mechanizm wyszukiwania wykonawców

uwzględniający ich specjalizację, lokalizację i ważność umów, który powinien ograniczyć czas potrzebny na organizację napraw.

Opracowane MVP obejmuje podstawowe funkcje niezbędne do zgłoszenia awarii, wyszukania wykonawcy, przekazania mu zlecenia oraz potwierdzenia jego przyjęcia. Pozwala to zweryfikować działanie najważniejszej części systemu przed rozbudową o monitorowanie napraw i rozliczanie usług. Wybór Scruma umożliwi realizację kolejnych funkcjonalności w sprintach oraz ich doskonalenie na podstawie wyników testów.

Główne wyzwania związane z realizacją projektu dotyczą zapewnienia dostępności podwykonawców, poprawności automatycznego przydzielania zgłoszeń oraz niezawodności komunikacji między użytkownikami. Skuteczność systemu będzie zależeć przede wszystkim od aktualności danych i sprawnego działania mechanizmów odpowiedzialnych za obsługę zleceń.

7.2 Kolejne kroki

Pierwszym krokiem będzie opracowanie MVP zgodnie z określonymi wymaganiami i kryteriami akceptacji. Szczególną uwagę należy poświęcić poprawności wyszukiwania podwykonawców, automatycznemu rozszerzaniu obszaru poszukiwań oraz obsłudze powiadomień i akceptacji zleceń. Równolegle należy zweryfikować aktualność danych wykonawców i obowiązujących umów.

Następnie rekomenduje się przeprowadzenie testów pilotażowych na wybranych stacjach paliw ORLEN. Ocena powinna obejmować czas przydzielenia wykonawcy, skuteczność wysyłania zgłoszeń oraz poprawność działania systemu w przypadku braku dostępnych specjalistów. Na podstawie wyników testów i opinii użytkowników należy wprowadzić niezbędne poprawki.

Po pozytywnej weryfikacji MVP kolejnym etapem będzie rozwój funkcjonalności związanych z monitorowaniem napraw, obsługą opóźnień i prac wieloetapowych oraz automatycznym rozliczaniem usług. Po przetestowaniu pełnego procesu obsługi usterek możliwe będzie stopniowe wdrażanie systemu na kolejnych stacjach paliw i ocena jego efektywności na podstawie czasu realizacji zgłoszeń oraz kosztów napraw.